

Analysis 2026

List 8

Professor: Arthur Zaneti

Sérgio Teixeira

Due date: August 25, 2026

Exercise 1. Enuncie o Teorema dos Intervalos Encaixantes. Mostre que, sob as mesmas condições, se $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, então a intersecção $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ consiste em exatamente um único elemento.

Exercise 2. Sejam $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sequências em $\mathbb{R}$ tais que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_a$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L_b$. Prove as seguintes propriedades algébricas dos limites:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = L_a + L_b$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = L_a L_b$
3. Se $L_b \neq 0$ (e $b_n \neq 0$ para n suficientemente grande), então $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{L_a}{L_b}$

Exercise 3. Sejam $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sequências convergentes em $\mathbb{R}$ tais que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_a$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L_b$. Se $a_n \leq b_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, mostre que $L_a \leq L_b$.

Exercise 4. O Teorema do Sanduíche estabelece que, dadas três sequências $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ em $\mathbb{R}$ tais que $a_n \leq b_n \leq c_n$ para todo $n \geq n_0$ (para algum $n_0 \in \mathbb{N}$), se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$, então $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge e $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$. Prove este teorema.

Exercise 5. Analise a validade da seguinte proposição : “Seja $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de intervalos abertos limitados em $\mathbb{R}$ tal que $I_{n+1} \subset I_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} (\text{comprimento}(I_n)) = 0$. Então, a intersecção $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ é não vazia.”

Determine se a proposição é verdadeira ou falsa. Caso seja falsa, forneça um contra-exemplo explícito e apresente a demonstração de que a intersecção é vazia.

Exercise 6. Prove que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.
